Modul 00 — Suite ERP: Peta Hubungan 5 Aplikasi

Panduan induk untuk Inventaris, PROCURA, MKP (Keuangan), SDM HRIS, dan PAYBRIDGE

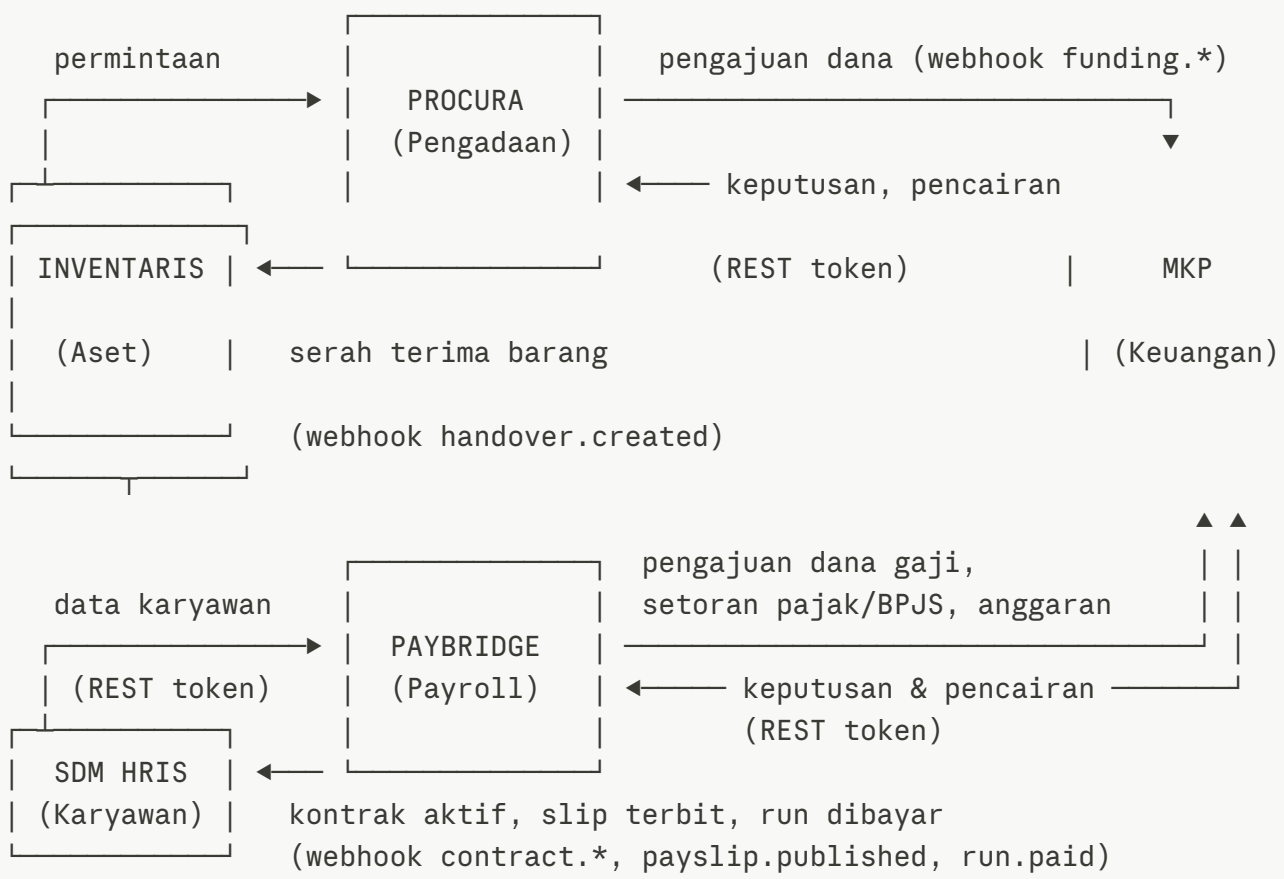
1. Gambaran Besar

Suite ERP ini bukan satu aplikasi raksasa, melainkan **lima aplikasi Laravel 11 yang berdiri sendiri namun saling berbicara**. Setiap aplikasi menguasai satu wilayah bisnis, lalu bertukar data lewat **REST API bertoken** dan **webhook bertanda tangan HMAC-SHA256**. Hasilnya: perusahaan mendapat kemudahan memasang modul bertahap, tanpa terjebak dalam satu sistem monolit yang sulit diubah.

#	Aplikasi	Wilayah bisnis	Database	Port contoh	Modul terpisah
1	**Inventaris** (`laravel-inventaris`)	Aset, barang, kendaraan, gedung, peminjaman, maintenance	PostgreSQL (atau MySQL)	bebas (mis. 8004)	Modul 01
2	**PROCURA**	Pengadaan: permintaan, vendor, PO, pengajuan dana	PostgreSQL	8000	Modul 02
3	**MKP** (`mkp-app-fixed`)	Akuntansi & keuangan perusahaan	MySQL/MariaDB	8001	Modul 03
4	**SDM HRIS** (`sdm-hris`)	Karyawan, absensi, cuti, rekrutmen, kinerja	PostgreSQL	8002	Modul 04
5	**PAYBRIDGE**	Payroll, pajak, BPJS, anggaran SDM	PostgreSQL	8003	Modul 05

> **Mengapa ini menguntungkan Anda?** Anda bisa mulai dari satu aplikasi yang paling mendesak (misalnya Inventaris), lalu menambah aplikasi lain ketika bisnis berkembang. Setiap tambahan langsung "nyambung" karena kontrak integrasinya sudah disiapkan.

2. Peta Hubungan Antar Aplikasi



Ada **dua rantai bisnis** utama:

1. **Rantai Pengadaan:** Inventaris → PROCURA → MKP → PROCURA → Inventaris.
2. **Rantai Penggajian:** SDM → PAYBRIDGE → MKP → PAYBRIDGE → SDM.

MKP adalah **titik temu keuangan** kedua rantai tersebut: ia menerima permintaan dana dari PROCURA dan PAYBRIDGE, lalu memutuskan serta mencatatnya ke buku besar.

3. Rantai Pengadaan (Inventaris ⇄ PROCURA ⇄ MKP)

```
Inventaris minta barang → PROCURA tinjau → cari penawaran vendor
  → ajukan dana ke Keuangan → MKP putuskan (setuju/tolak/revisi)
  → dana cair → PO ke vendor (email Gmail) → barang diterima
  → bayar vendor → LPJ dana → serah terima ke Inventaris → selesai
```

Langkah	Pelaku	Mekanisme teknis
1. Pengajuan barang	Inventaris → PROCURA	`POST /requests` dengan `external_ref` dan `Idempotency-Key` (halaman *Pengajuan ke Pengadaan*)
2. Status permintaan kembali	PROCURA → Inventaris	Webhook `request.status_changed` (halaman *Laporan dari Pengadaan*)
3. Pengajuan dana	PROCURA → MKP	Webhook `funding.submitted`; menu **Dana Pengadaan** di MKP
4. Keputusan	MKP → PROCURA	`POST /funding/{no}/decision` (setuju/tolak/revisi)
5. Pencairan	MKP → PROCURA	`POST /funding/{no}/disbursement` + jurnal Dr Uang Muka Pengadaan / Kr Kas-Bank
6. LPJ	PROCURA → MKP	Webhook `funding.settled`; jurnal Dr Beban/Persediaan / Kr Uang Muka
7. Serah terima	PROCURA → Inventaris	Webhook `handover.created`, lalu tombol **Konfirmasi diterima** → `POST /handovers/{no}/confirm`

Keunggulan rancangan ini: bila MKP atau Inventaris belum tersambung, **Meja Inventaris** dan **Meja Keuangan** di PROCURA tetap berfungsi mandiri, sehingga Anda bisa memulai kecil dan menyambung belakangan.

4. Rantai Penggajian (SDM ⇄ PAYBRIDGE ⇄ MKP)

Data	Sumber kebenaran	Mengalir ke
Karyawan, absensi, cuti, hari libur, rekening, NPWP	**SDM**	PAYBRIDGE (REST + webhook)
Kontrak kompensasi, golongan, komponen, regulasi	**PAYBRIDGE**	SDM (gaji pokok disamakan setelah kontrak aktif)

Data	Sumber kebenaran	Mengalir ke
Putaran gaji, pajak, BPJS, anggaran, jejak audit	**PAYBRIDGE**	MKP (hanya total per akun)
Buku besar, kas/bank, periode akuntansi	**MKP**	PAYBRIDGE (status keputusan/pencairan)

Event webhook yang berjalan:

Event	Dari → Ke	Efek
`employee.created/updated/status_changed/bank_changed`	SDM → PAYBRIDGE	PAYBRIDGE menarik ulang data karyawan; perubahan rekening memicu temuan *BANK_RECENT*
`employee.compensation_changed`	SDM → PAYBRIDGE	Hanya menjadi **usulan** kontrak, tidak pernah langsung mengubah gaji
`contract.activated / rejected`	PAYBRIDGE → SDM	SDM memperbarui gaji pokok
`payslip.published`, `run.paid`	PAYBRIDGE → SDM	Slip tampil di *Slip Gaji (Payroll)* karyawan
`funding.submitted / cancelled`, `remittance.created`, `budget.approved`	PAYBRIDGE → MKP	Menu **Dana Payroll** di MKP

Pemetaan jurnal ke MKP memakai **kunci semantik** (mis. `salary_expense`, `net_pay_liability`, `pph21_liability`); MKP yang menentukan akun akuntansinya (konfigurasi `config/payroll.php`), sehingga bagan akun perusahaan tetap Anda kendalikan.

5. Prinsip Keamanan Integrasi

- **Token bearer berscope** (disimpan sebagai hash SHA-256) — klien hanya bisa melakukan hal yang diizinkan scope-nya.

- **Webhook HMAC-SHA256** (`X-…-Signature`) — penerima memverifikasi keaslian setiap kiriman.
- **Idempotency-Key** — kiriman ulang karena jaringan tidak menggandakan data.
- **Retry eksponensial** (2, 4, 8, 16, 32 menit) lalu ditandai gagal dan bisa **Kirim ulang** manual.
- **Sinkron cadangan** lewat scheduler bila webhook terlewat.
- **Pemisahan tugas:** orang yang membuat, menyetujui, dan mencairkan dana tidak boleh sama.

6. Urutan Pemasangan Seluruh Suite

Prasyarat umum: PHP 8.2+, Composer 2, Node.js 18/20+, PostgreSQL 14+ (dan MySQL/MariaDB untuk MKP), Git, editor kode, serta akun Gmail untuk Gmail API.

1. **Buat semua database kosong** (`procura_db` , `mkp_db` , `sdm_hris` , `paybridge` , `inventaris_db`).
2. **Pasang Gmail API sekali**, lalu **salin** `credentials.json` + `token.json` ke `storage/app/credentials/` di kelima aplikasi (pola "salin dari proyek yang sudah berhasil").
3. **Pasang tiap aplikasi** sesuai modulnya masing-masing (Modul 01–05): `composer install` , `.env` , `key:generate` , `migrate --seed` , `npm install && npm run build` .
4. **Jalankan di port berbeda:** PROCURA 8000 · MKP 8001 · SDM 8002 · PAYBRIDGE 8003 · Inventaris 8004 (bebas).
5. **Buat klien API di PROCURA** → *Integrasi API* → klien "Sistem Inventaris" dan "Sistem Keuangan"; salin token (`pcr_…`) dan rahasia webhook ke `.env` Inventaris dan MKP.
6. **Sambungkan SDM ⇄ PAYBRIDGE ⇄ MKP** mengikuti `docs/INTEGRASI.md` di PAYBRIDGE (urutan 8 langkah: klien payroll di SDM, klien "SDM" dan "Keuangan" di PAYBRIDGE, overlay MKP).
7. **Uji koneksi:** tombol *Tes koneksi* / *Ping webhook* di halaman Integrasi masing-masing, lalu `php artisan config:clear` .
8. **Jalankan scheduler** di aplikasi yang membutuhkannya (`php artisan schedule:work`).

> **Penting:** buka tiap aplikasi lewat alamat **persis sama dengan** `APP_URL` (mis. `http://127.0.0.1:8001`). `127.0.0.1` dan `localhost` dianggap situs berbeda oleh browser, dan itu penyebab umum sesi/login terasa "hilang".

7. Kelebihan & Kekurangan Suite

Kelebihan

- Modular: pasang bertahap, risiko kecil, manfaat langsung terasa.
- Kontrol internal kuat: pemisahan tugas, 2FA OTP email, jejak audit, log aktivitas di setiap aplikasi.
- Satu pola teknologi (Laravel + Vue/Inertia + Tailwind) sehingga belajar satu aplikasi mempercepat yang lain.
- Integrasi aman dan tahan gangguan (HMAC, idempotensi, retry).

Kekurangan / yang perlu diperhatikan

- Lima aplikasi berarti lima instalasi, lima database, dan lima kali pemeliharaan.
- MKP memakai MySQL sedangkan empat lainnya PostgreSQL; siapkan keduanya.
- Dokumen PAYBRIDGE sendiri menyatakan kode belum dijalankan di PHP/PostgreSQL nyata oleh pembuatnya — **uji dulu dengan data contoh dan satu bulan paralel** sebelum dipakai membayar gaji sungguhan.
- Perhitungan pajak perlu diperiksa konsultan pajak/akuntan sebelum produksi.
- Gmail API wajib agar OTP berjalan (di mode lokal, kode OTP dicatat di `storage/logs/laravel.log`).

8. Daftar Modul Lanjutan

- **Modul 01** — ERP Inventaris
- **Modul 02** — ERP PROCURA (Pengadaan)
- **Modul 03** — ERP MKP (Keuangan)
- **Modul 04** — ERP SDM HRIS
- **Modul 05** — ERP PAYBRIDGE (Payroll)